

实验四：基于Matlab的控制系统稳定性分析

李中华
lizhongh@mail.sysu.edu.cn
Office: 工学园1-708

一、实验目的

A. 了解三阶控制系统模拟电路的构成，掌握运用典型环节构造复合控制系统的方法 。

B. 观察系统的不稳定现象，总结系统稳定的条件，并加深理解线性系统的稳定性是属于系统本身的特性，只与其自身的结构和参数有关，而与外作用无关。

C. 研究系统本身结构参数（开环增益和时间常数）与系统稳定性的关系，并加深理解系统的稳定性只取决于系统的特征根（极点），而与系统的零点无关。

D. 了解劳斯稳定判据的应用。

二、实验任务

(1) 研究系统的稳定条件与开环增益的关系，确定临界稳定增益。

(2) 研究时间常数的改变对系统稳定性的影响。

(3) 在系统开环增益不变的情况下，研究不同时间常数对系统动态性能的影响。

三、实验仪器



计算机

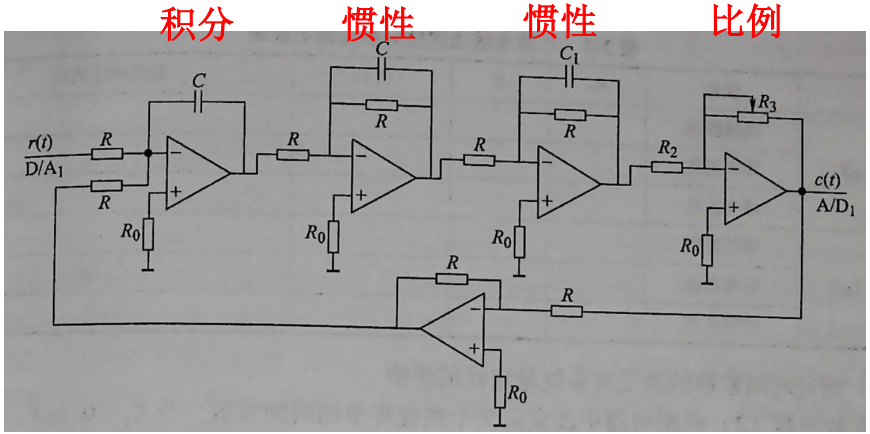


Matlab软件平台

四、实验原理

1、由典型环节构造三阶控制系统的模拟电路

- 将两个惯性环节和一个积分环节串联等效而成三阶控制系统，在实验中为了实现系统开环增益的线性调节，前向通道中加入一个比例环节，得到如图1所示的三阶控制系统的模拟电路。

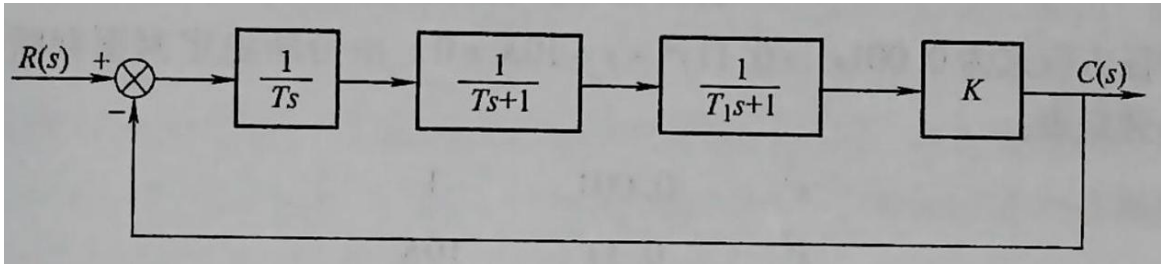


在模拟电路中 $R_0 = R = R_2 = 100\text{k}\Omega$，

$C = 1\text{uF}$， R_3为可调电阻。

四、实验原理

1、由典型环节构造三阶控制系统的模拟电路



图中 $T=RC$，$T_1=RC_1$，$K=\dfrac{R_3}{R_2}$。

该三阶控制系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{Ts(Ts+1)(T_1s+1)}。$$

四、实验原理

2、系统稳定性条件及判据

- 线性系统稳定的充分必要条件是：**闭环系统特征方程的所有根全部具有负实部，或闭环传递函数的极点均位于s左半平面。**
- 系统的**稳定性是系统本身的特性**，它只与自身的结构与参数有关，而与初始条件、外界扰动的大小等无关。
- **劳斯稳定判据**
  - 线性系统稳定的充分必要条件是劳斯表中第1列的系数均为正值。
  - 如果劳斯表中第1列系数有小于0的值，系统就不稳定，且其符号变化的次数等于该特征方程的根在s右半平面上的个数（或正实部根的数目）。

五、实验步骤

- 任务一：研究系统的稳定条件与开环增益的关系，确定临界稳定增益 。

在模拟电路中令 $R_0 = R = 100\ \text{k}\Omega$、$C = 1\ \text{uF}$、$C_1 = 1\ \text{uF}$、$R_3$为可调电阻，范围为0~500kΩ可调，那么只要调节 R_3就可以线性地调节开环增益 K。此时系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10K}{s(0.1s+1)(0.1s+1)}$$

五、实验步骤

系统的特征方程式为$0.01s^3+0.2s^2+s+10K=0$，由劳斯稳定判据判断系统临界稳定的条件。列出劳斯表：

s^3	0.01	1
s^2	0.2	$10K$
s^1	$\dfrac{0.2-0.1K}{0.2}$	
s^0	$10K$	

五、实验步骤

由于系统稳定的充分必要条件是劳斯表中第 1 列的系数均为正值，所以可以得出：只有在$0<K<2$的情况下系统处于稳定状态，即系统的临界稳定增益为$K_c=2$，此时$R_3=200\text{k}\Omega$。

五、实验步骤

对系统进行单位阶跃响应，R_3在200kΩ附近调节，观察系统在临界稳定、稳定和不稳定状态（即系统发生等幅振荡、减幅振荡和增幅振荡）时，系统开环增益的变化，将3种状态的响应曲线及相应的数据记录在表1对应的单元格中。

五、实验步骤

表 1：三阶系统稳定性分析实验记录表

C_1	状态	R_3	K	$G(s)$	阶跃响应曲线
$C_1=1$ uF	减幅振荡				
	等幅振荡				
	增幅振荡				
$C_1=0.1$ uF	减幅振荡				
	等幅振荡				
	增幅振荡				

五、实验步骤

■ 任务二：研究时间常数的改变对系统稳定性的影响。

在实验步骤 1 的模拟电路中改变第 2 个惯性环节的时间常数，令 $C_1 = 0.1\text{uF}$，那么此时系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{10K}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

五、实验步骤

系统的特征方程式为 $0.001s^3+0.11s^2+s+10K=0$，由劳斯稳定判据判断系统临界稳定的条件。列出劳斯表：

s^3	0.001	1
s^2	0.11	$10K$
s^1	$\dfrac{0.11-0.01K}{0.11}$	
s^0	$10K$	

五、实验步骤

由于系统稳定的充分必要条件是劳斯表中第 1 列的系数均为正值，所以可以得出：只有在$0<K<11$的情况下系统处于稳定状态，即系统的临界稳定增益为$K_c=11$，此时$R_3=1100\,\mathrm{k\Omega}=1.1\,\mathrm{M\Omega}$。

五、实验步骤

对系统进行单位阶跃响应，R_3在1.1 MΩ附近调节，观察系统在临界稳定、稳定和不稳定状态（即系统发生等幅振荡、减幅振荡和增幅振荡）时，系统开环增益的变化，将 3 种状态的响应曲线及相应的数据记录在表 1 对应的单元格中。

五、实验步骤

表 1：三阶系统稳定性分析实验记录表

C_1	状态	R_3	K	$G(s)$	阶跃响应曲线
$C_1 = 1$ uF	减幅振荡				
	等幅振荡				
	增幅振荡				
$C_1 = 0.1$ uF	减幅振荡				
	等幅振荡				
	增幅振荡				

五、实验步骤

与实验步骤 1 的结果比较可见，系统时间常数减小后（或者说系统的开环极点远离虚轴），系统稳定的开环增益得到了提高，系统的稳定性能得到了提高。

五、实验步骤

- 任务三：在系统开环增益不变的情况下，研究不同时间常数对系统动态性能的影响。

在模拟电路中，令 $R_0 = R = 100\ \text{k}\Omega$、$C = 1\ \text{uF}$、$R_3 = 100\ \text{k}\Omega$，此时 K=1。

五、实验步骤

（1）分别当$C_1=1\,\mathrm{uF}$和$C_1=0.1\,\mathrm{uF}$时，对系统做单位阶跃响应，观察系统响应并记录动态性能指标（超调量M_p、峰值时间t_p、调整时间t_s）的值，并填入表 2 中。

比较这两组数据可以发现：系统时间常数减小后，系统的动态性能得到了改善。

五、实验步骤

表 2：系统单位阶跃响应及其动态性能指标记录表

$R_0 = R = 100\ \mathrm{k\Omega}$ $C = 1\ \mathrm{uF}$ 、 $R_3 = 100\ \mathrm{k\Omega}$		M_p	t_p	t_s	阶跃响应曲线
$C_1 = 1\ \mathrm{uF}$	$G(s) = \dfrac{10}{s(0.1s+1)(0.1s+1)}$				
$C_1 = 0.1\ \mathrm{uF}$	$G(s) = \dfrac{10}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$				
二阶系统	$G(s) = \dfrac{10}{s(0.1s+1)}$				

五、实验步骤

（2）将系统模拟电路中第 2 个惯性环节去除，系统变成一个二阶系统，对其做单位阶跃响应，观察系统响应并记录动态性能指标（超调量M_p、峰值时间t_p、调整时间t_s）的值，并填入表 2 中。

五、实验步骤

将这组数据与$C_1 = 0.1\ \text{uF}$时的三阶系统的动态响应数据做比较，可以发现：它们只是在响应起始部分差别大一些，随着时间的推移趋于一致。

因此，在开环系统中，将两时间常数的数值相比，当时间常数相对值（即$\frac{T_1}{T}$）大于$\frac{1}{5}$时，可将其中小的时间常数忽略不计，使系统的数学模型从三阶降为二阶处理。但是这要求开环增益的配合，否则不能简化近似，不然闭环系统将受到较大影响。

小于

六、实验报告

实验报告要求：

- 实验目的；
- 实验任务/要求；
- 实验仪器、设备及材料；
- 实验原理；
- 实验步骤；
- 实验结果及心得。